FEMFEDORA · ДЛЯ КОМАНДЫ · НОЯБРЬ 2026

Ring Health v3

Модели цикла и менопаузы по данным умного кольца

Что на входе и на выходе, как это работает, какие метрики и зачем мы это делаем

Цикл: фертильное окно, овуляция, следующие месячные

Менопауза: стадия перехода, сроки последней менструации, приливы

Готово к встройке: модуль, гайд для агента, 10 демо-пользовательниц

ЗАЧЕМ

Кольцо видит физиологию каждую ночь — превращаем её в понятные прогнозы

Подготовка к беременности

Фертильное окно, подтверждение овуляции и прогноз месячных — то, за что любят Oura и Natural Cycles. Сейчас это база для любого женского трекера.

Менопаузальный переход

Аудитория 40+ почти без продуктов: нерегулярные циклы, приливы, сон. Опубликованной модели «когда последняя менструация» по кольцу мы не нашли.

Кольцо Sber

Модуль принимает ночные сигналы любого кольца в формате Oura и калибруется под новый датчик по данным пилота.

Путь пользовательницы в femfedora: **планирование → беременность → после родов → перименопауза**. Кольцо связывает этапы непрерывными данными.

ЧТО ИЗМЕРЯЕТ КОЛЬЦО

Четыре ночных сигнала меняются после овуляции

Сигнал	Поле Oura API	В лютеиновой фазе	Источник
Температура кожи	`temperature_deviation`	+0,30 °C (ночной шум ±0,20)	Maijala 2019 (Oura)
Пульс покоя	`lowest_heart_rate`	+3–4 уд/мин, растёт уже в окне	Shilaih 2017, Goodale 2019
HRV (RMSSD)	`average_hrv`	−10%	WHOOP 2026
Частота дыхания	`average_breath`	+0,45 вдоха/мин	Goodale 2019, WHOOP 2026

Плюс сон и бодрствование (для приливов). От пользовательницы: даты месячных, LH-тесты, дневник симптомов, ФСГ/АМГ, профиль.

АРХИТЕКТУРА

Один вызов — два независимых модуля

Приложение

ночи кольца или Oura API

календарь месячных

LH-тесты, симптомы

анализы, профиль

→

RingHealthV3.analyze()

проверка входа (строгая схема)

сверка SHA256 моделей

непрерывный календарь ночей

20–60 мс на запрос

→

fertility

байесовская модель цикла

окно · овуляция · месячные

menopause

бустинг + правила STRAW+10

стадия · сроки · приливы

Три способа подключить: **Python**, **HTTP POST /v3/analyze** (Docker) или **карточка ядра femfedora** в режиме SHADOW.

НА ВХОДЕ

Что передаёт приложение

Минимум

- сегодняшняя дата и возраст
- цикл: хотя бы одна дата начала месячных
- менопауза: дата последних месячных или 20+ ночей кольца

Делает прогноз точнее

- ночи кольца: температура, пульс, HRV, дыхание, сон
- все даты месячных, LH-тесты
- дневник приливов и потливости
- ФСГ/АМГ, курение, ИМТ, роды

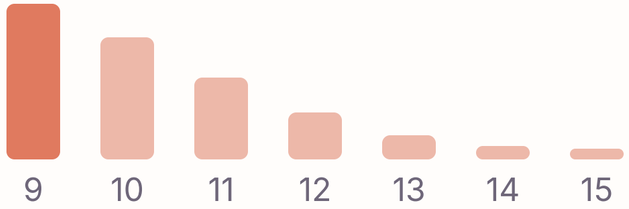
Пропуски не заполняем. Пропущенная ночь просто не участвует в расчёте, null ≠ 0. Сырые документы Oura API принимаются как есть.

НА ВЫХОДЕ · ЦИКЛ

Анна, 24 года: планирует беременность

День 19 · Фертильное окно

78% вероятность фертильного дня сегодня



прогноз на 7 дней, ноябрь

Овуляция ожидается **10 ноября** (8–12)
Месячные ~**24 ноября** (21–28)
Доверие: **высокое**

Фаза цикла
день цикла и фаза: менструация, фолликулярная, окно, овуляция, лютеиновая

Фертильное окно
вероятность сегодня, прогноз на 7 дней, даты окна

Овуляция
прогноз → «подтверждена по физиологии», дата и 80% интервал

Следующие месячные
дата, интервал, «задержка или не отмечены»

Инсайты и история
длина и регулярность цикла, лютеиновая фаза, циклы без овуляции

Качество данных
доверие, ночи болезни, «похоже, месячные начались — подтвердить?»

КАК РАБОТАЕТ · ЦИКЛ

Байесовская модель скрытого дня овуляции

Ищем день овуляции

Для каждого возможного дня считаем, насколько он объясняет подъём температуры, пульса и дыхания и падение HRV. Отдельная гипотеза — «овуляции не было».

Учимся на её циклах

Своя длина фаз, своя амплитуда сигналов, своя частота ановуляции. Стартовые знания — реальные циклы FedCycleData (159 женщин).

Пропуски — честно

Пропущенная ночь не заполняется: корреляция считается по реальным интервалам между ночами. Ночи болезни с температурой исключаются.

Ловим неотмеченные месячные

Если цикл подозрительно длинный, сравниваем гипотезы «начался новый цикл в день N» и просим подтвердить дату.

Почему не нейросеть: реальных данных мало, нужны интерпретируемость и устойчивость к пропускам. Бустинг поверх модели проверили — стало хуже (AUROC 0,901 против 0,913).

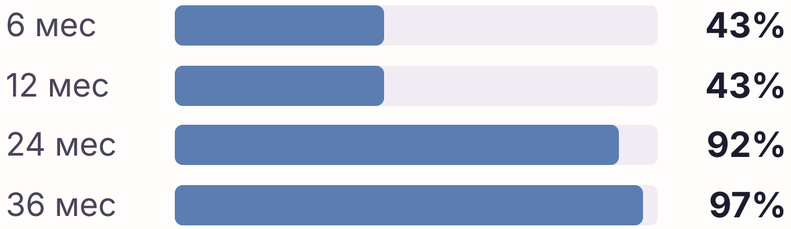
НА ВЫХОДЕ · МЕНОПАУЗА

Елена, 46 лет: менопаузальный переход

Стадия · 78%

Поздний менопаузальный переход

Последняя менструация уже была или будет в течение:



Ожидаемо через **~14 месяцев**
Приливы: **20 дней** за месяц по дневнику

Стадия STRAW+10
репродуктивная · ранний · поздний переход · постменопауза, вероятности и группа

Основание
модель или правило «12 месяцев без месячных» (тогда постменопауза подтверждена)

Последняя менструация
вероятность в 6/12/24/36/48/60 мес и ожидаемый срок

Приливы
дни по дневнику + оценка по ночам кольца

Сигналы
HRV против возрастной нормы, сон, доля циклов с овуляцией

КАК РАБОТАЕТ · МЕНОПАУЗА

Признаки, бустинг и клинические правила

1

Кровотечения

Дни с последних месячных, интервалы ≥ 60 дней, разброс длины циклов — критерии STRAW+10

2

Кольцо

Доля циклов с овуляцией (из модели цикла), ритм температуры, HRV против возраста, сон, ночные приливы

3

Дневник и анализы

Приливы, потливость, ФСГ, АМГ, курение, ИМТ — если есть

4

Модели

Стадия (4 класса) + 6 моделей «последняя менструация ≤ N мес». Модель выбирается по доступным входам

Правило: 12 месяцев без месячных из надёжного источника → постменопауза подтверждена, без модели.

Пропуски не несут сигнала: при обучении входы скрывались случайно — урок из ревью preterm и КТГ.

ДАННЫЕ

Синтетика на реальной физиологии

Открытого набора «кольцо + гормоны + исходы» нет: mcPHASES закрыт, SWAN — по заявке. Поэтому генератор собран из реальных данных и публикаций, а затем сверен с ними.

Реальные данные

FedCycleData: 1 665 циклов, 159 женщин → длины фаз и их разброс
NHANES 2015–18: 2 554 женщины → возраст менопаузы (медиана 52,0)
TempID → проверка на чужом датчике

Публикации

Oura, Ava, WHOOP → температура, пульс, HRV, дыхание
SWAN → стадии, овуляции, ФСГ, АМГ, приливы
InterLACE → ранняя менопауза

Сверка генератора: разница фаз 0,31 vs 0,30 °C · ночной шум 0,215 vs 0,20 °C · разброс возраста менопаузы SD 4,5 vs 4,4 · таблица АМГ (SWAN): ошибка 0,05

МЕТРИКИ

Что меряем и почему именно это

Метрика	Что значит	Где
AUROC	различает «да» и «нет»: 0,5 — монетка, 1 — идеально	фертильный день, последняя менструация
Найдено / ложные	доля найденных овуляций / «нашли» там, где её не было	овуляция
MAE и «±2 дня»	средняя ошибка даты и доля попаданий в 2 дня	овуляция, месячные
Чувствительность / специфичность	доля пойманных фертильных дней / верно «нефертильных»	окно
macro-F1	точность по стадиям, каждая стадия с равным весом	стадия перехода
C-индекс	верно ли упорядочиваем, у кого раньше	время до последней менструации

Каждый прогноз — только по данным до утра этого дня, на новых людях, которых модель не видела. Пороги выбраны на отдельной валидации.

РЕЗУЛЬТАТЫ · ЦИКЛ

На уровне опубликованных результатов Oura

94,8%
овуляций найдено
Oura: 96,4%

0,85 дня
средняя ошибка даты
Oura: 1,26 дня

94,6%
точность ±2 дня
Oura: 87,9%

0,90
AUROC фертильного дня
чувств. 0,79 · специф. 0,84

89%
циклов: окно попало
Ava: 90%

1,9 дня
ошибка даты месячных
после овуляции; 3,7 — в начале цикла

9,9%
ложных «овуляций»
в циклах без овуляции

1,79 дня
календарь на реальных циклах
FedCycleData, 144 женщины

Синтетика с реальным шумом и пропусками Oura: это верхняя граница, а не клиническая точность.

УСТОЙЧИВОСТЬ

Если данных мало или они «чужие»

Сценарий (одни и те же женщины)	AUROC окна, шкала от 0,5 (случайно) до 1		овуляция ±2 дня
Реалистичные пропуски (база)		**0,904**	91%
+50% ночей пропущено		**0,902**	81%
Только температура		**0,893**	84%
Без температуры: пульс, HRV, дыхание		**0,892**	89%
Без кольца, только календарь		**0,871**	—
Физиология не как в обучении		**0,878**	71%
Нерегулярные циклы		**0,713**	80%

Вывод: окно устойчиво к пропускам. Точная дата овуляции требует калибровки под конкретное кольцо: −21 п.п., если физиология не совпадает с обучением.

РЕЗУЛЬТАТЫ · МЕНОПАУЗА

Больше данных — точнее прогноз срока

AUROC «последняя менструация в ближайшие 12 месяцев», женщины 42–56 лет, шкала от 0,5 до 1



0,75 · 0,86

macro-F1 стадии

4 стадии · 3 группы

0,74

C-индекс срока

кто раньше, кто позже

4,2 мес

медианная ошибка срока

2,5 мес — с анализами

ОГРАНИЧЕНИЯ

Что важно понимать честно

Синтетика — верхняя граница

Метрики получены на данных, откалиброванных по публикациям. Реальную точность покажет только пилот.

Перенос на кольцо Sber

Если физиология и шум датчика другие, точность даты овуляции падает на 21 п.п. Нужна калибровка.

Слабые сигналы

Приливы по ночам кольца: AUROC 0,68. На открытом TempID (другой датчик) ошибка овуляции 4,8 дня.

Нерегулярные циклы

AUROC окна 0,71 против 0,90 в среднем. Показываем шире интервал и ниже доверие.

Ранний переход

Распознаём около 40%: граница размыта и в клинике. В интерфейсе — группа «переход» (F1 0,86).

Не медицинское изделие

Не контрацепция и не диагноз. В интерфейсе — «оценка» и «прогноз», решения принимает врач.

ДЕМО

Десять пользовательниц для живого показа

Кто	Ситуация	Что показывает модуль
Анна, 24	планирует беременность, LH-тесты	окно 78% сегодня, овуляция ~10 нояб. (истина: 11)
Мария, 29	длинные циклы, 29–41 день	овуляция подтверждена 1 нояб. (истина: 2)
Екатерина, 33	данные Oura, забыла отметить месячные	«Месячные начались 1 нояб.?» — 89%
Дарья, 27	новая пользовательница, мало истории	окно и месячные по календарю, доверие среднее
Ольга, 36	две ночи с температурой	ночи болезни исключены, окно 83%
Ирина, 41	циклы стали короче	оба модуля: репродуктивная стадия
Елена, 46	нерегулярные месячные, приливы	поздний переход 78%, срок ~14 мес
Наталья, 49	без календаря, есть ФСГ, курит	поздний переход, срок ~14 мес
Светлана, 53	больше года без месячных	постменопауза по правилу STRAW+10
Татьяна, 31	отменила ОК, редкие данные	«овуляция, вероятно, прошла», доверие среднее

Для каждой: вход, ответ модуля, описание персоны и скрытая «истина» для проверки.

ЧТО ДАЛЬШЕ

От демо к реальным данным

1

Встроить в приложение

Модуль и гайд для агента готовы. Старт в режиме SHADOW: считаем, но пока не показываем.

сейчас

2

Пилот на кольце Sber

100–200 женщин с LH-тестами: калибровка под датчик и первые реальные метрики.

следующий шаг

3

Данные SWAN

Заявка на доступ к когорте, чтобы проверить модель менопаузы на реальных людях.

параллельно

4

Точнее приливы

5-минутные ряды пульса и температуры вместо ночных средних.

после пилота

Модели готовы к демо. Точность в продукте покажет только пилот.